

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CONCEITO DE AGENTES INTELIGENTES

Prof. Chauã Queirolo

1

SUMÁRIO

- Agente Inteligentes
- Agentes Racionais
- Natureza dos ambientes

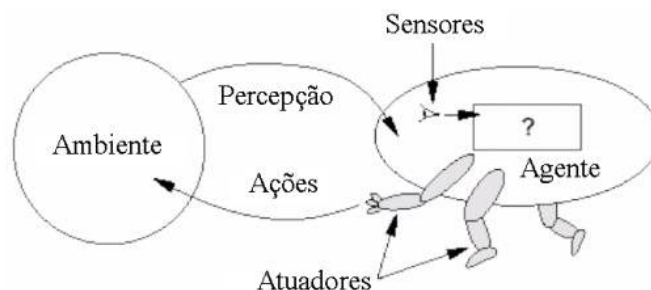
2

Agentes Inteligentes

- Um **agente** é tudo o que pode ser considerado capaz de
 - **Perceber** seu ambiente por meio de sensores, e
 - **Agir** sobre este ambiente por meio de atuadores

3

Agentes Inteligentes

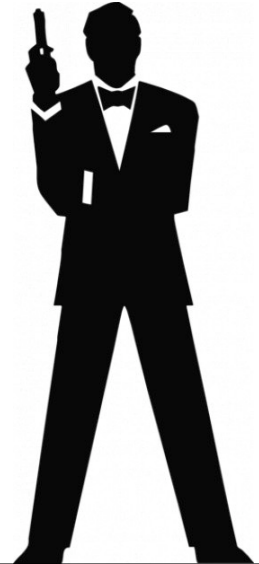


4

Agentes Inteligentes

Agente Humano

- Sensores
- Atuadores

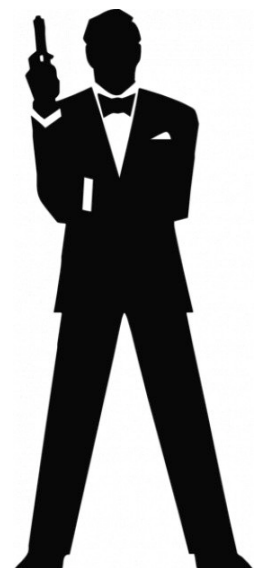


5

Agentes Inteligentes

Agente Humano

- **Sensores**
 - olhos, ouvidos, mãos
- **Atuadores**
 - pernas, boca, partes do corpo

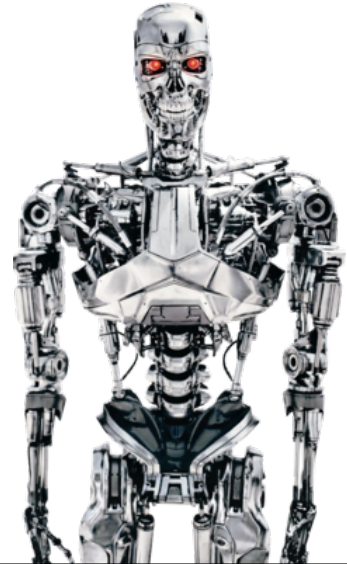


6

Agentes Inteligentes

Agente Robô

- Sensores
- Atuadores

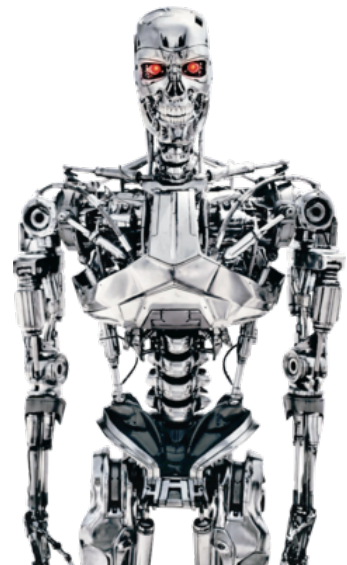


7

Agentes Inteligentes

Agente Robô

- **Sensores**
 - câmeras, sensores infravermelho, microfones
- **Atuadores**
 - vários motores, caixinha de som

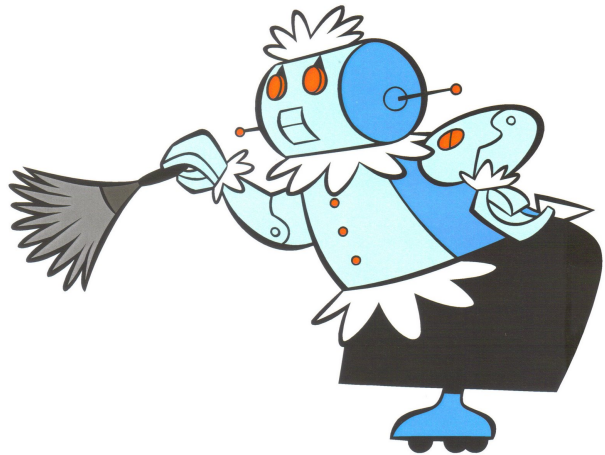


8

Agentes Inteligentes

Agente aspirador de pó robô

- Sensores
- Atuadores

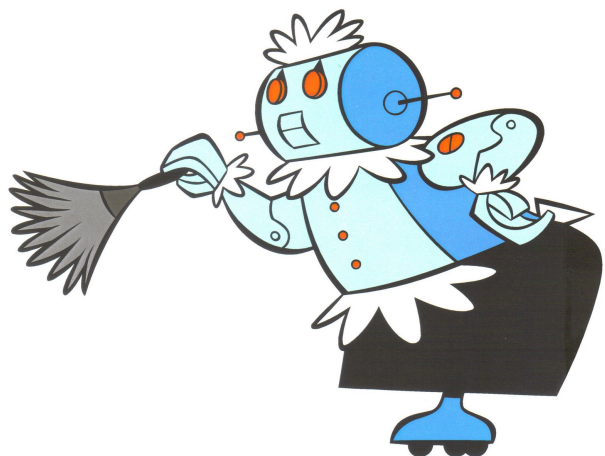


9

Agentes Inteligentes

Agente aspirador de pó robô

- **Sensores**
 - câmeras, sensores de proximidade
- **Atuadores**
 - motores, rodas, aspirar



10

Agentes Inteligentes

- A **função do agente** mapeia qualquer **sequência** de **percepções** específica para uma **ação**

$$[f: P^* \rightarrow A]$$

- Descrição **matemática** abstrata
- O **programa do agente** é uma **implementação** concreta
 - Produz a **função do agente**

11

Mundo do Aspirador de Pó

12

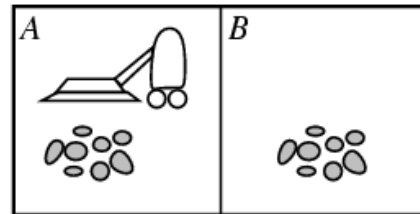
Mundo do Aspirador de Pó

Percepções

- Local
- Conteúdo

Ações

- Esquerda
- Direita
- Aspirar
- Nada



13

Mundo do Aspirador de Pó

Sequência de Percepções

Ação

[A, Limpo]

Direita

[A, Sujo]

Aspira

[B, Limpo]

Esquerda

[B, Sujo]

Aspira

[A, Limpo], [A, Limpo]

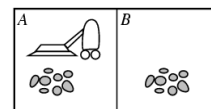
Direita

[A, Limpo], [A, Sujo]

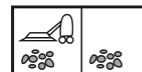
Aspira

...

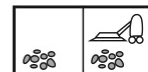
...



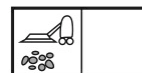
1



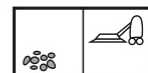
2



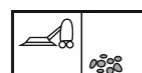
3



4



5



6



7



8



14

Mundo do Aspirador de Pó

- **Diversos agentes** do mundo do aspirador de pó podem ser definidos simplesmente preenchendo a coluna da direita
- **Pergunta**
 - Qual a maneira **correta** de preencher a tabela?
 - O que torna um agente **bom** ou **ruim**?
 - O que torna um agente inteligente ou **estúpido**?

15

Agente Racional

16

Agente Racional

- Um **agente racional** é aquele que faz tudo **certo**
- **Toda entrada** da tabela correspondente à **função do agente** é preenchida de forma **correta**

17

Agente Racional

Mundo do aspirador de pó

Medida de desempenho

- Quantidade de sujeira limpa
- Total de tempo gasto
- Quantidade de eletricidade consumida
- Quantidade de barulho gerada

18

Agente Racional

Mundo do aspirador de pó

Ações que o agente pode executar

- Esquerda, direita, aspirar, nada

Conhecimento prévio do ambiente

- Geografia do ambiente

Sequência de ações até aquele momento

- O agente percebe sua posição e se ela tem sujeira

19

Medida de desempenho

- Uma **medida de desempenho** avalia qualquer sequência dada dos estados do ambiente
- A medida é aplicada nos estados do ambiente
- Se definirmos o **sucesso** em termos da **opinião do agente** do seu **próprio desempenho**, um agente poderia alcançar a **racionalidade perfeita** apenas se iludindo que seu **desempenho** foi perfeito

20

Agente onisciente

- Um **agente onisciente** sabe o **resultado real** de suas ações
- **Impossível** na prática
- Racionalidade **maximiza** o **desempenho** esperado



21

Aprendizado

- Coleta de **informações**
 - Realizar ações com a finalidade de modificar **ações futuras**
- **Exploração**

22

Natureza dos ambientes

23

Natureza dos ambientes

- Ao projetar um agente a **primeira etapa** deve ser sempre **especificar o ambiente** de forma tão completa quanto possível
 - **P**erformance
 - **E**nvironment
 - **A**ctuators
 - **S**ensors



24

Natureza dos ambientes

Agente: motorista de táxi

- Medida de desempenho
- Ambiente
- Atuadores
- Sensores



25

Natureza dos ambientes

- Sistema de diagnóstico médico
- Sistema de análise de imagens de satélite
- Robô de seleção de peças
- Instrutor de inglês interativo
- Sistema de engajamento de redes sociais

26

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- S. J. Russell & P. Norvig. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Prentice Hall, 3rd edition, 2010.